

변경이 끝났다고 말하지 않는다.

무엇을, 어떤 근거로, 누가 판단했고,
그 판단이 이후 생산에서도 유지됐는지 기록한다.



실제 앱 개요 화면 · 변경 R1 불합격 → R2 수락 후 효과성 확인 중

변경은 '완료'로 끝나지 않는다

문제가 드러나는 건 대개 승인 서명 뒤입니다.



01

레시피·모듈 변경

변경은 승인 서명으로 닫힌다.
무엇을 기준으로 통과시켰는지는
서명에 남지 않는다.

...



02

근거는 흩어진다

측정값과 AOI 결과는 각 시스템에
남고, 승인 결정과 연결되지 않는다.

...



03

이상이 생기면

정비 뒤 결함이 늘어도 어느 LOT이
노출됐는지 되짚기 어렵다.

필요한 것

결정 하나에 기준 · 근거 · 판단한 사람 · 이후 결과가 함께 묶인 기록

판단 기준을 먼저 정했다

단계마다 무엇을 통과로 볼지, 누가 결정할 수 있는지 적어 두었습니다.



앱 개요 화면 · 같은 여섯 단계의 진행 건수

01 변경 0건	02 검증 0건	03 근거 1건	04 검토 0건	05 수락 0건	06 효과성 1건
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

불합격은 지워지지 않는다

첫 검증은 불합격이었습니다. 그 기록은 그대로 두고, 새 개정에서 다시 검증했습니다.

개정 R1 · 이전 이력		위험 L3 · 핵심 특성 변경	
개정 이유	등록 시각 (UTC)	개정 이유	등록 시각 (UTC)
정렬 편차를 줄이기 위해 정렬 레시피를 R2로 변경합니다.	2026-08-05 12:00	R2 정렬 편차를 수정하고 검증을 다시 수행	2026-08-07 12:00
검증 기준		검증 기준	
기준	허용 한계	관측값	판정
정렬 편차 ALIGN-X	≤ 0.08 mm	0.100 mm	불합격
AOI 불량률 AOI-RATE	≤ 2 %	—	대기
중대 결함 CRITICAL-DEFECTS	0건	—	대기

개정 R2 · 현재		위험 L3 · 핵심 특성 변경	
개정 이유	등록 시각 (UTC)	개정 이유	등록 시각 (UTC)
R2 정렬 편차를 수정하고 검증을 다시 수행	2026-08-07 12:00		
검증 기준		검증 기준	
기준	허용 한계	관측값	판정
정렬 편차 ALIGN-X	≤ 0.08 mm	0.052 mm	합격
AOI 불량률 AOI-RATE	≤ 2 %	0.2 %	합격
중대 결함 CRITICAL-DEFECTS	0건	0건	합격

R1 · 정렬 편차

0.100 mm

기준 ≤ 0.08 mm · 불합격
기록은 이전 이력으로 남음

→

R2 · 재검증

0.052 mm

기준 3개 모두 합격
측정 100건 · AOI 검사 5건

요청한 사람은 승인하지 못한다

화면에서만 막는 게 아니라, 서버가 요청마다 역할을 다시 확인합니다.

현재 단계

상태

독립 검토

대상 레시피

REC-ALIGN-R3

요청자

제조 엔지니어

다음 작업

변경 수락

필요 역할

승인자

현재 역할

제조 엔지니어

차단 사유: 요청자는 자신의 변경을 수락할 수 없습니다. 승인자로 전환하세요.

변경 수락 →

같은 변경에서 역할을 겸할 수 없다

단계	기록한 역할	기록할 수 없는 사람
요청 · 제출	제조 엔지니어	—
검증 · 근거	검증 엔지니어	—
독립 검토	독립 검토자	요청자 · 근거 기록자
수락	승인자	요청자 · 근거 기록자 · 검토자

독립 결정

검토

합격 · 독립 검토자 · 기준 LOT과 변경 후 근거가 승인된 기준을 충족합니다.

수락

일반 수락 · 승인자 · 2026-08-12 12:06

R2 독립 결정 · 검토자와 승인자가 각각 기록

이상이 생기면 범위를 계산한다

노출 구간은 정비 이력과 마지막 정상 관측(LKG)으로 잡습니다. 정상이라고 확인할 수 없는 LOT은 제외하지 않습니다.

설비 이력 · 08-24 정비 뒤 기준점 인식 불량

시각 (UTC)	구분	내용	지속 / 구간
2026-08-24 18:00	설비 이벤트	고장	2 h
2026-08-24 18:00	정비 조치	수리 · 이상 전 통합 비전 모듈 정비	2026-08-24 18:00 → 20:00
2026-08-25 08:00	설비 이벤트	LKG 가능 구간 시작	—
2026-08-25 10:30	AOI 결함 신호	불량 1/100 · 외관 불량	—
2026-08-25 12:00	설비 이벤트	LKG 가능 구간 끝	—
2026-08-26 10:30	AOI 결함 신호	불량 5/100 · 기준점 인식 불량	—
2026-08-27 10:00	설비 이벤트	결함 발견	—
2026-08-27 10:30	AOI 결함 신호	불량 4/100 · 기준점 인식 불량	—

LKG 가능 구간 08-25 08:00 – 12:00

노출 구간 08-25 08:00 → 08-27 10:00

LOT-A-025는 LKG 가능 구간에만 걸쳐 불확실 → 검토자가 보류

영향 LOT · 확정 영향 1 · 노출 가능 1 · 불확실 1 · 제외 2

LOT	분류	대상 결함	확정 구간 AOI	처분	분류 근거	검토 이유
LOT-A-024	제외	0건	0건	제외 · 변경 없음	노출 구간 전 종료	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-025	불확실	0건	0건	불확실 · 보류	대상 결함 0건 · 확정 노출 구간 AOI 0건	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-026	확정 영향	5건	5건	포함 · 보류	대상 결함 5건 · 확정 노출 구간 AOI 5건	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-027	노출 가능	4건	0건	포함 · 보류	대상 결함 4건 · 확정 노출 구간 AOI 0건 · 구간 일부 겹침	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.
LOT-A-028	제외	0건	0건	제외 · 변경 없음	차단 이후 시작	원천 구간과 AOI 결과에 따라 판정합니다.

수락 이후에도 판단을 확인한다

08-12 수락 이후 같은 변경을 세 번 평가했고, 결과는 매번 달랐습니다.

08-12

●

효과성 평가 · 데이터 부족

후속 LOT 0 / 10 → 종결할 수 없음

08-23

●

효과성 평가 · 합격

후속 LOT 11 / 10 · 10일 · AOI 불량 2 / 1,100

08-23

●

모니터링 종결

승인자가 종결 · 평가자와 다른 사람

09-10

●

효과성 평가 · 재개 필요

후속 LOT 28건 · 관련 설비 경보 미해결

09-10

●

재개 · 확인 회차 1 → 2

품질 엔지니어 · 이전 수락과 종결은 이력에 남음

평가 시각은 모두 UTC · 2026년

재개 결정 기록

재개 결정

재개

결정자 · 시각

품질 엔지니어 2 · 2026-09-10 12:02

이전 종결

보존됨

판단 이유

종결 후 관련 설비 경보가 해결되지 않아 판단을 다시 엽니다.

▶ 상세 근거

확인 회차

1 → 2

재발 근거 (AOI 결함)

기록 없음

데이터가 부족하면 합격이 아니다

가장 최근 평가가 합격이어야 종결할 수 있고,
재개해도 이전 합격·종결 기록은 그대로 남습니다.

어디까지 확인했나

앞에서 본 동작은 자동 테스트와 실제 앱 실행으로 확인했습니다.

291/291

자동 테스트 통과

Node.js v24.19.0 · Windows x64
실패 0 · 건너뛴 0

5/5

오프라인 번들 검증

번들 무결성 · 고정 런타임
외부 연결 거부 · 루프백 자산
샘플 승인 흐름

2 + 1

끝까지 진행한 시나리오

변경 2건 · 사건 1건
실제 앱 화면에서 역할을 바꿔 진행

0 · 0

콘솔 오류 · 외부 요청

Chromium(Playwright)
전 화면 순회
표시 문구 영어 문장·UUID 0건

증명하지 않는 것

합성 정렬·AOI 공정 데이터로 검증했습니다. 실제 MES·설비 연동, 사용자 인증·전자서명, 실제 공정 기준값의 타당성은 이 범위 밖입니다.

이 판단을 현장에 옮기려면

지금은 합성 데이터에서 동작합니다. 다음은 실제 MES·설비 데이터와 연결하는 일입니다.

제가 정의한 것

- 제조 문제와 판단 기준
- 위험 분류와 검증 구조
- 역할 분리와 근거 요건
- 수락 조건과 효과성 확인
- 검증 기준과 MES·설비 확장 방향

AI를 쓴 곳

- 기준을 코드로 옮기는 구현
- 테스트 작성과 코드 검토
- 반영 여부는 테스트와 실행으로 결정

다음 단계

- MES·설비·SPC 실데이터 연동
- 사용자 인증과 전자서명
- 실제 공정 규칙과 기준값 적용

무엇을 만들지, 어떤 조건에서 통과시킬지는 제가 정했습니다.

변경이 끝났다고 말하지 않고, 그 판단이 이후 생산에서도 유지됐는지 기록합니다.

부록 · 아키텍처

한 PC에서 실행하는 로컬 웹 앱입니다. 규칙 검사는 모두 서버에서 합니다.

브라우저 UI

표시와 입력 · 한국어 표시 이름과 감사 묶음은 화면에서만



로컬 서버 · 127.0.0.1:4310

루프백 요청만 허용 · 번들된 자산만 제공



도메인 규칙

상태 전이 · 역할 분리 · 근거 적합성 · 효과성 판정



SQLite

결정·개정·감사 기록 보존 · 순차 마이그레이션

서버가 다시 검사하는 것

- 상태 전이 순서와 개정 번호
- 역할과 독립성 (요청·근거·검토·승인)
- 근거 적합성 (원천·시각·LOT·모듈)
- 수락 유형과 조건부 수락 만료
- 효과성 판정 · 종결 · 재개 조건
- 감사 기록 해시 체인

외부 API · CDN · 원격 DB · 텔레메트리 없음

부록 · 상태 전이와 역할 분리

각 단계의 저장 상태와 기록할 수 있는 역할, 기록할 수 없는 사람입니다.

단계	저장 상태	기록하는 역할	기록할 수 없는 사람
변경	초안 → 제출됨 → 위험 분류됨 → 계획 승인됨	요청자 · 품질 엔지니어	L3 계획 승인: 요청자
검증	검증 진행 중 (불합격 시 재작업 필요 → 새 개정)	검증 엔지니어	—
근거	근거 확정	검증 엔지니어	—
검토	독립 검토	독립 검토자	요청자 · 근거 기록자
수락	수락됨 (일반 / 조건부 + 만료 시각)	승인자	요청자 · 근거 기록자 · 검토자
효과성	효과성 확인 중 → 종결 / 재개	평가: 품질·검증 엔지니어 종결: 품질 엔지니어·승인자 재개: 품질 엔지니어	종결: 요청자 · 평가자
사건	발생 → 봉쇄됨 → 추적 제안됨 → 범위 검토됨 → CAPA 진행 중 → 효과성 확인 → 종결 / 재개	생산 관리자 · 품질·제조·설비 엔지니어 · 독립 검토자	범위 검토: 추적 요청자

부록 · 개발 방법

구현 전에 판단 기준·역할 분리·근거 요건을 계약으로 정했고, 코드는 모두 같은 순서로 확인했습니다.

1 계약

판단 기준 · 역할 분리 ·
근거 요건을 먼저 정의



2 구현

계약에 있는 동작만 구현



3 자동 테스트

계약을 테스트로 옮기고
실패하면 구현을 수정



4 실제 브라우저 확인

시나리오를 끝까지 진행
콘솔 오류·외부 요청 확인

AI 도구의 자리

- 구현과 코드 검토에 AI 코딩 도구(Codex, Claude)를 사용했습니다.
- 도구가 만든 코드도 같은 자동 테스트, 오프라인 번들 검증, 브라우저 확인을 통과해야 반영했습니다.
- 제품 실행 경로에는 외부 AI 호출이 없습니다.